

4.2.2 对数运算法则(第1课时)



书读百遍

要点 1 对数的运算性质

如果 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, $n \in \mathbf{R}$, 那么:

$$(1) \log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N;$$

$$(2) \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N;$$

$$(3) \log_a M^n = n \log_a M.$$

要点 2 几个常用公式

$$\log_a M^n = \underline{n \log_a M} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, M > 0, n \in \mathbf{R});$$

$$\log_a \sqrt[n]{M} = \underline{\frac{1}{n} \log_a M} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, M > 0, n \in \mathbf{R}, n \neq 0);$$

$$a \log_a N = \underline{N} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, N > 0).$$



入木三分

1. $\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$ 成立的条件是什么？

答：当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ， $M > 0$ ， $N > 0$ 时才成立，当 M ， N 中有一个小于零就不成立.

2. 下列结论是否正确？

$$(1) \log_2[(-3) \times (-5)] = \log_2(-3) + \log_2(-5);$$

$$(2) \log_2(M \pm N) = \log_a M \pm \log_a N;$$

$$(3) \log_a \frac{M}{N} = \frac{\log_a M}{\log_a N}.$$

答：(1)(2)(3)均不正确.

3. 如何用 $\lg 2$ 表示 $\lg 5$?

答: $\lg 5 = 1 - \lg 2$.

课 时 学 案

题型一 对数的运算性质

例1 若 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 则下列各式中正确的个数是(A)

① $\log_a x \cdot \log_a y = \log_a(xy)$;

② $\frac{\log_a x}{\log_a y} = \log_a \frac{x}{y}$;

③ $\log_a x^2 = 2\log_a x$;

④ $\log_a x + \log_a y = \log_a(x+y)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【解析】 ①②④没有此类的运算性质；③只有当 $x > 0$ 时等式才成立，否则应该是 $\log_a x^2 = 2\log_a |x|$. 故此四个式子都不正确. 选 A.



探究 1 (1)运用对数运算性质解题时一定要注意前提条件 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 目的是保证式子中每个对数都有意义.

(2)对数运算性质在使用中常见的错误有两类: ①忽略了等式成立的条件; ②将对数符号当作表示数的字母参与运算, 实质上 $\log_a x$ 是不可拆分的一个整体, 不能将 $\log_a x$ 看成 $\log_a \cdot x$.



思考题 1 下列等式中 $x>0$, $y>0$, $z>0$, 正确运用对数运算性质的是(**D**)

A. $\lg(x^2y\sqrt{z}) = (\lg x)^2 + \lg y + \sqrt{\lg z}$

B. $\lg(x^2y\sqrt{z}) = (\lg x)^2 + \lg y + 2\lg z$

C. $\lg(x^2y\sqrt{z}) = 2\lg x + \lg y + 2\lg z$

D. $\lg(x^2y\sqrt{z}) = 2\lg x + \lg y + \frac{1}{2}\lg z$

例 2 计算.

$$(1)\log_2(4^7 \times 2^5);$$

【解析】 $(1)\text{原式} = \log_2 2^{14} + \log_2 2^5$
 $= 14 + 5 = 19.$

$$(2) \frac{1}{2} \lg \frac{32}{49} - \frac{4}{3} \lg \sqrt{8} + \lg \sqrt{245};$$

【解析】 (2) 原式 = $\frac{1}{2}(5\lg 2 - 2\lg 7) - \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} \lg 2 + \frac{1}{2} \lg(7^2 \times 5)$

$$= \frac{5}{2} \lg 2 - \lg 7 - 2\lg 2 + \lg 7 + \frac{1}{2} \lg 5$$

$$= \frac{1}{2} \lg 2 + \frac{1}{2} \lg 5 = \frac{1}{2} \lg 10 = \frac{1}{2}.$$

$$(3) \frac{\lg \sqrt{2} + \lg 3 - \lg \sqrt{10}}{\lg 1.8}.$$

【解析】

$$(3) \text{原式} = \frac{\lg \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{10}}}{\lg 1.8} = \frac{\lg \frac{3}{\sqrt{5}}}{\lg \frac{9}{5}} = \frac{\lg \left(\frac{9}{5}\right)^{\frac{1}{2}}}{\lg \frac{9}{5}} = \frac{1}{2}.$$

探究 2 (1)对数的运算法则可以逆用.

(2)在计算中常用到 $\lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1$.

思考题 2 计算下列各式的值.

(1) $(\lg 5)^2 + 2\lg 2 - (\lg 2)^2$;

(2) $\log_5 35 - 2\log_5 \frac{7}{3} + \log_5 7 - \log_5 1.8$.

【解析】 (1)原式 $=(\lg 5 + \lg 2)(\lg 5 - \lg 2) + 2\lg 2$
 $=\lg 5 + \lg 2 = 1.$

(2)原式 $=\log_5 \frac{35 \times 7}{\left(\frac{7}{3}\right)^{2 \times 1.8}} = \log_5 25 = 2.$

题型二 带有附加条件的对数式求值

例3 已知 $\lg 2 \approx 0.301\ 0$, $\lg 3 \approx 0.477\ 1$, 求 $\lg \sqrt{45}$.

【解析】 $\lg \sqrt{45} = \frac{1}{2} \lg 45 = \frac{1}{2} \lg \frac{90}{2}$

$$= \frac{1}{2} (\lg 9 + \lg 10 - \lg 2) = \frac{1}{2} (2\lg 3 + 1 - \lg 2)$$

$$= \lg 3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lg 2$$

$$\approx 0.477\ 1 + 0.5 - 0.150\ 5 = 0.826\ 6.$$

探究 3 将 $\lg\sqrt{45}$ 转化为用 $\lg 2$ 与 $\lg 3$ 表示的形式，是解决此

类问题的方法，其中 $45 = \frac{9 \times 10}{2} = \frac{3^2 \times 10}{2}$ 的变形与准确应用对数

运算公式及有关性质是解决本类题目的关键.

思考题 3 已知 $\log_3 2 = a$, $3^b = 5$, 用 a , b 表示 $\log_3 \sqrt{30}$.

【解析】 由 $3^b = 5$, 得 $\log_3 5 = b$.

$$\therefore \log_3 \sqrt{30} = \log_3 30^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_3 30$$

$$= \frac{1}{2} \log_3 5 + \frac{1}{2} \log_3 6 = \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 3$$

$$= \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} a + \frac{1}{2}.$$

课 后 巩 固

1. 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, $n \in \mathbf{R}$ 且 $n \neq 0$, 则下列等式正确的是(**D**)

A. $\log_a(M+N) = \log_a M + \log_a N$

B. $\log_a(M-N) = \log_a M - \log_a N$

C. $\log_a(MN) = \log_a M \cdot \log_a N$

D. $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$

2. 若 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 则 $\log_a \frac{1}{3} + \log_a 3$ 等于(**A**)

A. 0

B. 1

C. -1

D. $\frac{1}{a}$

3. $\log_6 18 + 2\log_6 \sqrt{2}$ 的结果是(**B**)

A. -2

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $\log_6 2$

解析 原式 $= \log_6 18 + \log_6 2 = \log_6 36 = 2$.

4. $\lg\sqrt{5} + \lg\sqrt{20}$ 的值是 1.

解析 $\lg\sqrt{5} + \lg\sqrt{20} = \lg(\sqrt{5} \times \sqrt{20}) = \lg\sqrt{100} = \lg 10 = 1.$

5. 化简下列各式.

$$(1) 4\lg 2 + 3\lg 5 - \lg \frac{1}{5};$$

解析 (1) 原式 $= \lg 2^4 + \lg 5^3 - \lg \frac{1}{5}$

$$= \lg \left(16 \times 125 \div \frac{1}{5} \right)$$

$$= \lg 10\,000 = 4.$$

$$(2) \frac{1 + \frac{1}{2} \lg 9 - \lg 240}{1 - \frac{2}{3} \lg 27 + \lg \frac{36}{5}}$$

解析 (2)原式 = $\frac{\lg 10 + \lg 3 - \lg 240}{\lg 10 - \lg 9 + \lg \frac{36}{5}}$

$$= \frac{\lg \frac{1}{8}}{\lg 8} = -1.$$

谢谢观赏！ 谢谢观赏！

